

17 Cronbach alpha

Merjenje notranje skladnosti

Primer

- Ne vidim razloga, zakaj bi moral opravljati vse te naloge pri statistiki, saj jih v resničnem življenju nikoli ne bom uporabljal.
- Statistika mi ni koristna, saj je empirična, moje področje pa je filozofija.
- Statistika je zame nepotrebna in predstavlja le izgubo časa.
- Ne želim se truditi, da bi mi bila statistika všeč.
- Menim, da bi bilo smiselno odstraniti statistiko kot obvezen predmet iz mojega študijskega programa.
- Ne razumem, zakaj je statistika pomembna za moje področje, saj se v praksi z njo ne ukvarjam.
- Statistika mi ne koristi in si ne želim polniti glave z nečim, kar nima nobene povezave z mojim poklicem.

Zanesljivost: ali daje zgornja lestvica zanesljive rezultate?

Veljavnost: ali zgornja lestvica res meri „tesnobnost pred statistiko“?

Zanesljivost merjenja

Ali bi zaupali merilni napravi, ki vsakokrat poda drugačen rezultat?

Vrste zanesljivosti:

- **Zanesljivost ponovljenega merjenja (Test-Retest):** Ali test daje dosledne rezultate skozi čas?
- **Medocenjevalska zanesljivost (Inter-Rater):** Ali različni ocenjevalci pridejo do podobnih rezultatov?
- **Zanesljivost razdelitve na polovice (Split-Half):** Ali dve polovici testa data podobne rezultate?
- **Zanesljivost notranje skladnosti (Internal Consistency):** Ali vse postavke v testu merijo isti

koncept? **To meri Cronbachov alfa!**

Veljavnost merjenja

Ali vprašanja res merijo koncept, ki ga želimo meriti?

Tega Cronbachov alfa ne meri!!!

- Cronbachov alpha je mera zanesljivosti – **notranje skladnosti**
- Preverja, ali več postavk v testu meri isti osnovni koncept.

- Izračun:

$$\alpha = \frac{k \cdot \bar{c}}{\bar{v} + (k - 1) \cdot \bar{c}},$$

kjer je k število postavk

$\bar{c}$ povprečna kovarianca med postavkami

$\bar{v}$ povprečna varianca postavke

Interpretacija Cronbahovega alpha

- Zavzame vrednosti med 0 in 1

> 0,9	Odlična
0,8 – 0,9	Zelo dobra
0,7 – 0,8	Sprejemljiva
0,6 – 0,7	Dvomljiva
< 0,6	Slaba

OPOMBA:

Zelo visoka vrednost α ($> 0,95$) lahko nakazuje, da so vprašanja odvečna, in ne nujno, da je vprašalnik zanesljiv.

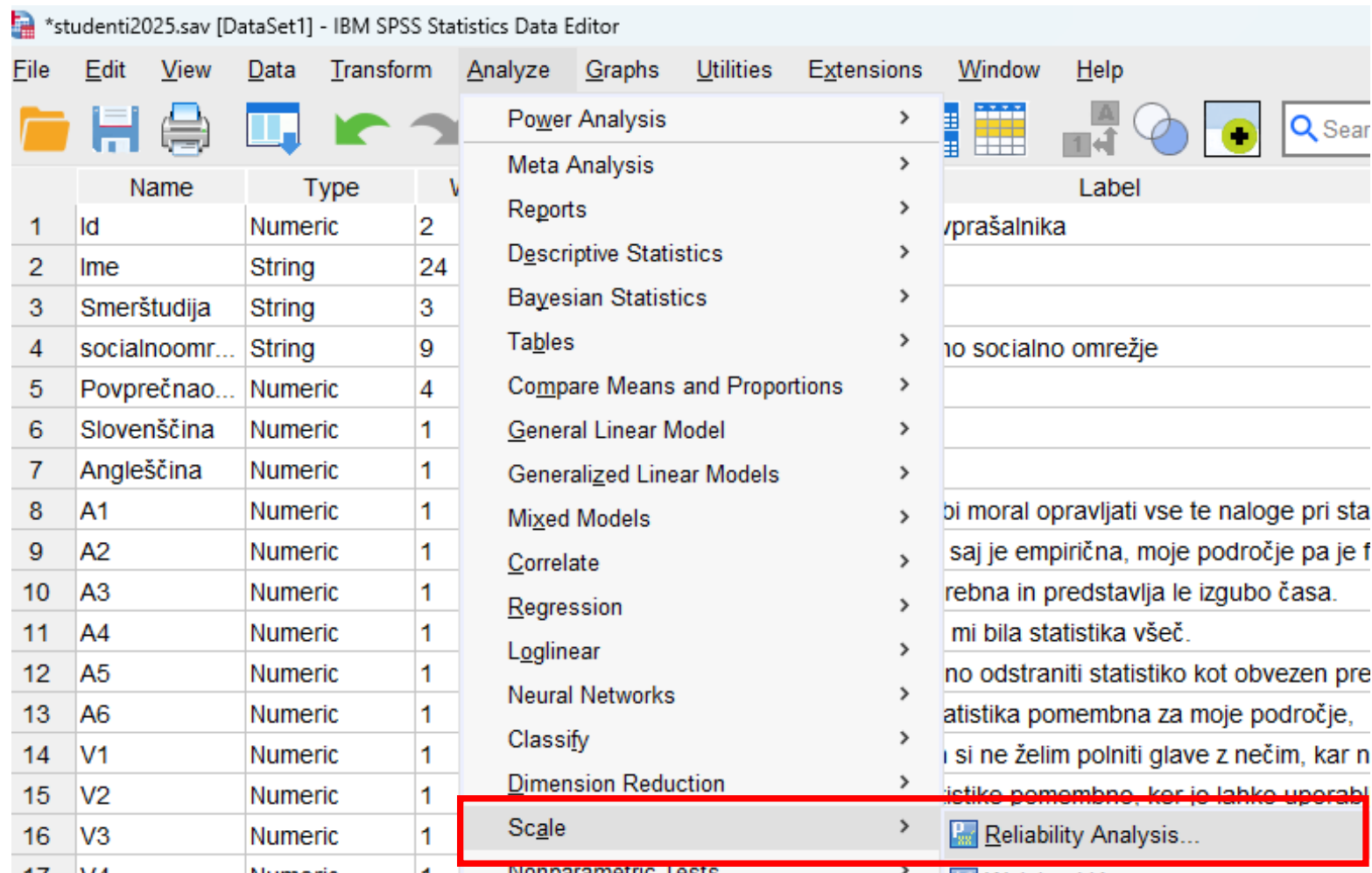
Primer v SPSS

Izračunajmo in interpretirajmo Cronbachov alfa za lestvico „strah pred statistiko“ in „vrednost statistike“ v podatkovni datoteki [studenti2026.sav](#).

Postopek:

Analyze – Scale

– Reliability Analysis



Reliability Analysis

Items:

Id
lme
Smerštudija
socialnoomrežje
Povprečnaocena
Slovenščina
Angleščina
A1
A2
A3
A4
A5
A6

Items: A1 A2 A3 A4 A5 A6

Ratings:

Model: Alpha

Scale label:

OK Paste Reset Cancel Help

Statistics...

Reliability Analysis: Statistics

Descriptives for

☐ Item

☒ Scale

☒ Scale if item deleted

Inter-Item

☐ Correlations

☐ Covariances

Summaries

☐ Means

☐ Variances

☐ Covariances

☐ Correlations

ANOVA Table

☒ None

☐ F test

☐ Friedman chi-square

☐ Cochran chi-square

Interrater Agreement: Fleiss' Kappa

☐ Display agreement on individual categories

☐ Ignore string cases

☒ String category labels are displayed in uppercase

Asymptotic significance level (%): 95

Missing

☒ Exclude both user-missing and system missing values

☐ User-missing values are treated as valid

☐ Hotelling's T-square

☐ Tukey's test of additivity

☐ Intraclass correlation coefficient

Model: Two-Way Mixed

Type: Consistency

Confidence interval: 95 %

Test value: 0

Continue Cancel Help

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,916	7



Cronbachov alfa je 0,916, kar pomeni, da je notranja skladnost postavk odlična.

Če bi odstranili postavko:
„Ne želim se truditi ...“,
Bi se Cronbach Alpha rahlo zvišal.

→ To nakazuje, da je ta postavka slabše skladna z ostalimi.

Sešteje točke pri vseh vprašanjih in izračuna povprečje za celoten vzorec.

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Ne vidim razloga, zakaj bi moral opravljati vse te naloge pri statistiki, saj jih v resničnem življenju nikoli ne bom uporabljal.	13,16	30,068	,726	,904
Statistika mi ni koristna, saj je empirična, moje področje pa je filozofija.	13,70	30,077	,674	,910
Statistika je zame nepotrebna in predstavlja le izgubo časa.	13,56	29,195	,859	,892
Ne želim se truditi, da bi mi bila statistika všeč.	13,41	31,657	,531	,925
Menim, da bi bilo smiselno odstraniti statistiko kot obvezen predmet iz mojega študijskega programa.	13,41	28,550	,802	,896
Ne razumem, zakaj je statistika pomembna za moje področje, saj se v praksi z njo ne ukvarjam.	13,40	28,696	,753	,902
Statistika mi ne koristi in si ne želim polniti glave z nečim, kar nima nobene povezave z mojim poklicem.	13,49	28,292	,874	,889

Več o izgradnji merilnih lestvic si lahko preberete v gradivu:

Vodnik skozi postopke pri analizi ankete s statističnim programom SPSS: 1. del: Priprava ankete in podatkovne datoteke

<https://doi.org/10.18690/um.feri.1.2026>

Opomba: Večina snovi v tem gradivu ni del našega predmeta. Lahko pa pride prav pri praktičnih problemih, s katerimi se boste srečali tekom študija/raziskovanja.